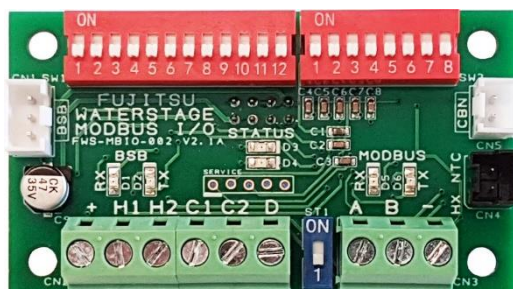


Fujitsu Waterstage Modbus I/O Interface Board

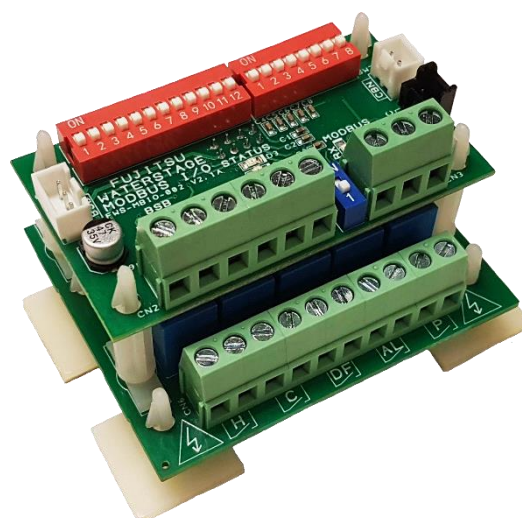
FWS-MBIO-002

FWS-RB-002

Kiegészítő vezérlés és Modbus RTU illesztő egység
Fujitsu Waterstage hőszivattyúkhöz



FWS-MBIO-002



FWS-MBIO-002 + FWS-RB-002

Felhasználói útmutató

V2.1

1. Termékismertető

Az illesztő egység (FWS-MBIO-002) lehetővé teszi a Fujitsu Waterstage hőszivattyúk integrációját Modbus RTU (RS-485) hálózatokba, mely segítségével teljes távoli felügyelet és vezérlés valósítható meg. Az illesztő egység bővíthető egy kimeneti relé modullal (FWS-RB-002) amennyiben szükséges.

Főbb jellemzők:

- Kompakt méret, a hőszivattyú beltéri egységébe beépíthető kivitel.
- Csatlakozás a hőszivattyú beltéri egység RVS21 vezérlő paneléhez BSB kommunikációs protokollon.
- Csatlakozás Modbus RTU (RS-485) hálózathoz. Az illesztő egység Modbus Slave eszköz, maximum 15db illesztő egység (hőszivattyú) csatlakoztatható egy Modbus RTU hálózatra.
- A beltéri egység hőcserélő belső hőmérsékletének mérése (NTC 50k) és felügyelete.
- Konfigurálás a beépített DIP kapcsolókkal lehetséges.
- Együtt működik a meglévő BSB vezetékes távvezérlővel, mely megtartása mellett valós idejű teljes felügyelet és központi vezérlés lehetséges.
- Együtt működik az UTW-KREXD 2. szabályozási kör bővítőmodullal.

További vezérlési és védelmi funkciók:

- Hűtési üzemmódban a beltéri egység hőcserélőjének szétfagyás elleni védelme.
- Digitális bemenetek az üzemmód indítások és váltások (hűtés, fűtés) vezérlésére, hőközpont automatika vagy egyszerű szoba termosztát használata esetén.
- Digitális bemenet a használati melegvíz (HMV) készítés tiltására és engedélyezésére.
- Opcionális relé kimenetek a kiválasztott, vagy az aktuális üzemmód jelzések átadására.
- Opcionális relé kimenet a szekunder oldali keringtető szivattyú vezérlésére.
- A keringtető szivattyúk megszorulás elleni periodikus járatása.

1.1. Támogatott Waterstage hőszivattyúk

Az illesztő egység minden Fujitsu Waterstage hőszivattyúval kompatibilis, melyek beltéri egysége legalább **RVS21 Serie F (V8.5)** vagy újabb vezérlő panellel rendelkeznek. A régebbi pl. Serie D (V5.8) vezérlő paneleket ki kell cserélni az illesztő egység egyes funkcióinak használatához.

2. Az illesztő egység beépítése és bekötése

Az illesztő egység 5 csatlakozóval és sorkapoccsal rendelkezik:

- **CN1 BSB:** 3 vezetékes BSB csatlakozás a hőszivattyú beltéri egység RVS21 vezérlő paneljéhez, melyen az X86 csatlakozóra kell az illesztő egységet bekötni. A bekötéshez szükséges 10cm hosszú 3 eres vezeték az illesztő egység tartozéka. Megfelelő bekötés és működő BSB kommunikáció esetén a BSB Tx és Rx LED-ek villogása jelzi az adatforgalmat.
- **CN2 H1/H2/C1/C2/D sorkapocs:** 5db digitális bemenet a hőszivattyú külső vezérléséhez.
A sorkapocsra hálózati 230V-os feszültséget kötni TILOS!
- **CN3 Modbus A/B sorkapocs:** Modbus RTU hálózat RS-485 bekötése, opcionálisan földelési ponttal a kommunikációs kábel árnyékolásának bekötésére. Megfelelő bekötés és működő Modbus kommunikáció esetén a Modbus Tx és Rx LED-ek villogása jelzi az adatforgalmat.

Javasolt kábel típus a Modbus kommunikációra: LiYCY 2x0,5 mm²
400m-nél hosszabb kábelezés esetén 0,75 mm²

Az RS-485 busz maximális kábelezési távolsága 1200 méter, minden eszközt sorban kell felfűzni. Elágazások, hurok vagy csillag topológia nem megengedett. A jelvisszaverődés elkerülése és a maximális kábelezési lehetőségek biztosítása érdekében a busz mindkét végén 120Ω-os lezáró ellenállásnak kell lennie. (Az illesztő egység esetében ez a 120Ω-os lezárás a Modbus sorkapocs melletti kék színű ST1 DIP kapcsolóval aktiválható.) Az illesztő egység a legmodernebb hibatűrő, 1/8 terheléses RS-485 meghajtóval van ellátva, így külön RS-485 hibatűrő előfeszítés nem szükséges a működéséhez.

- **CN4 HX NTC:** 2 vezetékes csatlakozás a hőszivattyú beltéri egységébe épített hőcserélő NTC hőmérsékelt szenzorjának csatlakoztatásához.
- **CN5 CBN:** 2 vezetékes csatlakozás a hőszivattyú beltéri egységébe épített hőcserélő NTC hőmérsékelt szenzorjának tovább fűzésére az eredeti Fujitsu vezérlő panelhez. A bekötéshez szükséges 25cm hosszú 2 eres vezeték az illesztő egység tartozéka.

2.1. Az illesztő egység beépítése

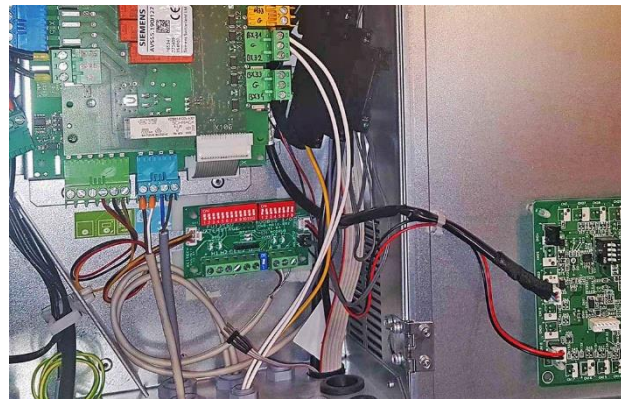
FONTOS! Az illesztő egység beépítése előtt kapcsoljuk ki, és feszültség mentesítsük a hőszivattyút!

Az illesztő egységet a mellékelt 4db műanyag öntapadós tartóval lehet a hőszivattyú RVS21 vezérlőpanele alá, jobb oldalra az ábrán pirossal jelölt helyre beépíteni, úgy hogy a jobb oldali kábelköteg még elférjen az illesztő egység mellett.

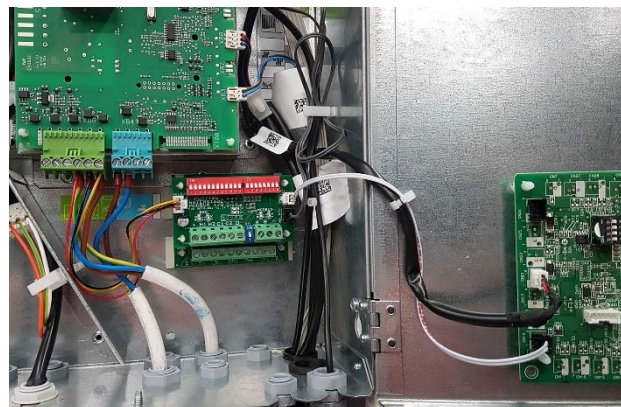
A mellékelt kábelek is ennek a beépítési helynek megfelelő hosszúsággal rendelkeznek.



A képen egy FWS-MBIO-002 illesztő egység beépítése látható a kiegészítő relé kimeneti modul nélkül.



A képen egy FWS-MBIO-002 illesztő egység beépítése látható az FWS-RB-002 relé kimeneti modullal együtt.



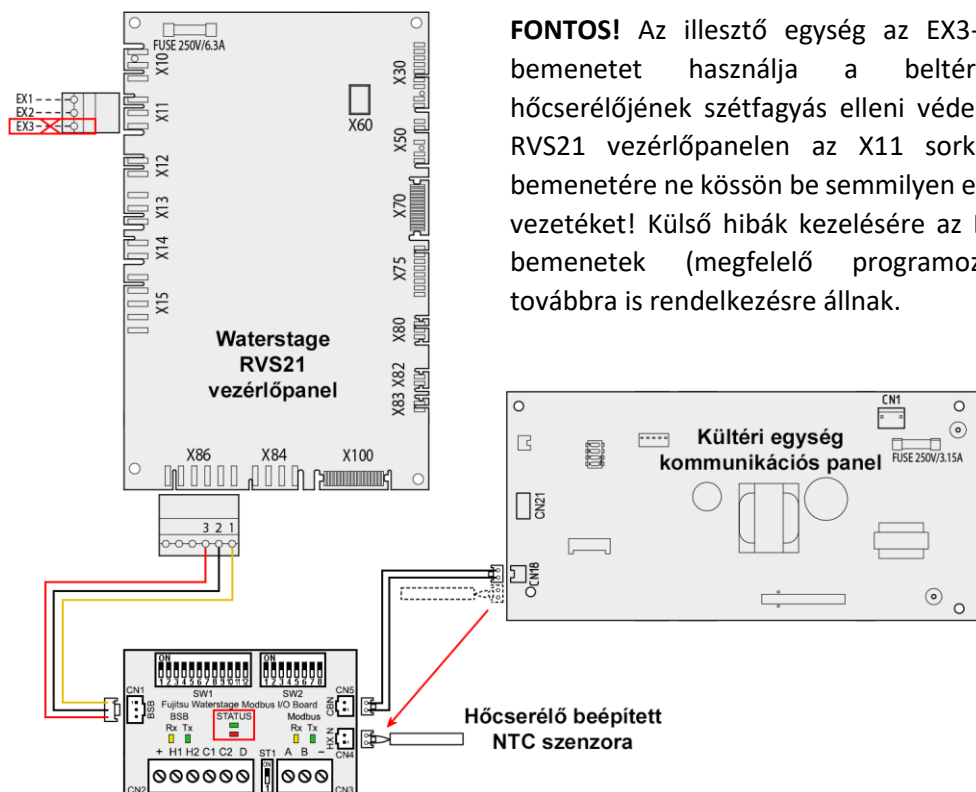
2.2. CN1 BSB csatlakozás, és CN4/CN5 hőmérséklet mérés bekötése

FONTOS! Az illesztő egység bekötése előtt kapcsoljuk ki, és feszültség mentesítsük a hőszivattyút!

- Az illesztő egységhez mellékelt 3 eres BSB kábelt csatlakoztassa a CN1 (fehér) BSB csatlakozó aljzathoz. A kábel másik végét az RVS21 vezérlő panel X86 sorkapcsába kell bekötni:
 - Piros: +12V, X86 sorkapocs 3-as (G+) pont
 - Fekete: GND, X86 sorkapocs 2-es (M) pont
 - Sárga: BSB, X86 sorkapocs 1-es (BSB) pont

Amennyiben más BSB kommunikációs eszköz is csatlakozik a hőszivattyú X86 sorkapcsára, úgy a BSB vezetékeket párhuzamosan együtt be lehet kötni az X86 sorkapocsra.

- A kültéri egység kommunikációs panel CN18 (fekete) csatlakozójáról kösse ki a hőcserélő belső NTC szenzorját, és csatlakoztassa az illesztő egység CN4 (fekete) csatlakozójához.
- Az illesztő egységhez mellékelt 2 eres kábellel kösse össze az illesztő egység CN5 (fehér) csatlakozóját a kültéri egység kommunikációs panel CN18 (fekete) csatlakozójával.



FONTOS! Az illesztő egység az EX3-as funkció bemenetet használja a beltéri egység hőcserélőjének szétfagyás elleni védelméhez. Az RVS21 vezérlőpanelen az X11 sorkapocs EX3 bemenetére ne kössön be semmilyen eszközt vagy vezetéket! Külső hibák kezelésére az EX1 és EX2 bemenetek (megfelelő programozás után) továbbra is rendelkezésre állnak.

Hibátlan bekötés és a hőszivattyú bekapcsolása után az illesztő egység zöld STATUS led fénye jelzi, ha a hőcserélő hőmérséklet mérése működik és valós adatokat szolgáltat. Amennyiben a hőszivattyú kijelzője hibát jelez, vagy a zöld STATUS led nem világít, ellenőrizze az NTC szenzorral kapcsolatos vezetékeket és csatlakozásokat.

2.3. CN2 H1/H2/C1/C2/D üzemmód választó bemenetek bekötése

A H1 és C1 bemenetekkel az első fűtési (HC1) és hűtési (CC1) kör üzemmód kiválasztása lehetséges, amennyiben ez az SW1 DIP kapcsoló [8]-as pozíciójában engedélyezve van.

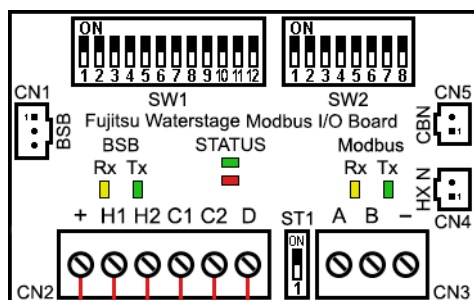
A H2 és C2 bemenetekkel az második fűtési (HC2) és hűtési (CC2) kör üzemmód kiválasztása lehetséges, amennyiben ez az SW1 DIP kapcsoló [9]-es pozíciójában engedélyezve van, és a hőszivattyúba beépítésre került az UTW-KREXD 2. szabályozási kör bővítő modul.

A D bemenettel a használati melegvíz (DHW) üzemmód kiválasztása lehetséges, amennyiben ez az SW1 DIP kapcsoló [7]-es pozíciójában engedélyezve van.

A bemenetek használhatók feszültségmentes bemenetként, ekkor a CN2 „+” kapcsával rövidre zárva lehet aktiválni őket (bal oldali ábra).

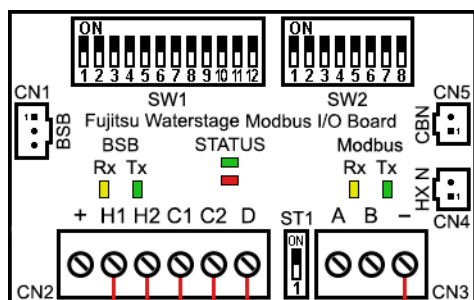
Továbbá használhatók külső DC 12-24V feszültséggel is, ekkor a CN3 „-” kapcsát össze kell kötni a külső rendszer DC 0V (GND) pontjával, és feszültséget kell a CN2 bemenetekre kapcsolni az aktiválásukhoz (jobb oldali ábra). DC 24V-nál nagyobb feszültséget a bemenetekre kapcsolni TILOS!

A bemenetekre hálózati 230V-os feszültséget kapcsolni TILOS!



HC1 Fűtési üzemmód
HC2 Fűtési üzemmód
CC1 Hűtési üzemmód
CC2 Hűtési üzemmód
HMV Engedélyezése

Bekötés feszültségmentes relé
kontaktusokkal



PLC 12-24V DO
Kimenetek
PLC 0V / GND
HMV Engedélyezés
CC2 Hűtési üzemmód
CC1 Hűtési üzemmód
HC2 Fűtési üzemmód
HC1 Fűtési üzemmód

Bekötés más vezérléstechnikai berendezésből
DC 12-24V-os idegen feszültséggel

2.4. A relé bővítő modul kimeneteinek bekötése:

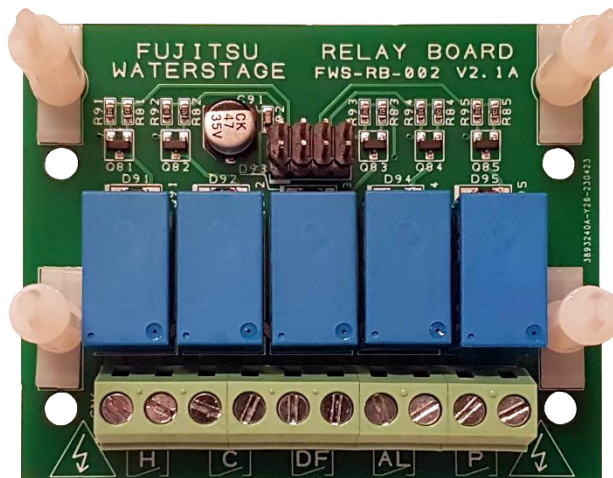
Az FWS-RB-002 bővítő modul 5db relé kimenettel rendelkezik, mindegyik potenciál független záró kontaktus, melynek maximális terhelhetősége AC 230V 3A, vagy DC 30V 3A.

H és C kimenet: A hőszivattyú fűtési és hűtési üzemmódjának visszajelzése. Az SW1 [1] DIP kapcsoló beállításától függően vagy a kiválasztott/engedélyezett vagy az aktuális üzemmód visszajelzése.

DF kimenet: A hőszivattyú leolvasztási (Defrost) és/vagy a használati melegvíz (DHW) készítés visszajelzése az SW1 [2-3] DIP kapcsoló beállításától függően.

AL kimenet: Hibajel kimenet mely aktív, ha a Waterstage RVS21 vezérlése vagy az illesztő egység hibát érzékel.

P kimenet: A szekunder körű keringtető szivattyú vezérlése. A relé kimenetre maximum 350W-os keringtető szivattyú direktben beköthető, nagyobb szivattyú esetén külső relé vagy mágneskapcsoló beépítése is szükséges.

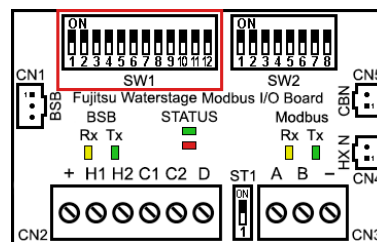


Az FWS-RB-002 kimeneti relé bővítő modul, mely helytakarékos módon az FWS-MBIO-002 illesztő egység alá építhető be.

3. Az illesztő egység beállítása

3.1. Az SW-1 DIP kapcsoló beállításai

A DIP kapcsolóval az illesztő egység különböző konfigurációs beállításait lehet elvégezni. A DIP kapcsoló átállítása után a módosított beállítások 5 másodperc után érvényesülnek, az illesztő egységet nem kell újraindítani. A DIP kapcsolók pozícióként ki vagy be kapcsolhatók:



Kikapcsolt (OFF) állapot, a fehér kapcsoló lent a számoknál		Bekapcsolt (ON) állapot, a fehér kapcsoló fent az ON felirat felé	
---	--	---	--

SW1 [1]: A H és C relé kimenetek működésének beállítása	
	H és C kimenetek állapota a beállított és engedélyezett fűtési és hűtési üzemmódok szerint
	H és C kimenetek állapota a kompresszor aktuális fűtési vagy hűtési üzemmódja szerint

Az SW1 [1] DIP kapcsoló kikapcsolt állapotában a H és C kimenetek a hőszivattyú beállított és engedélyezett üzemmódjait jelzik vissza az alábbiak szerint:

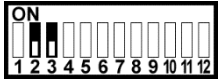
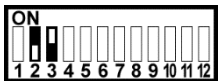
- H kimenet (fűtés) aktív, ha a Paraméter 700 (HC1 Mode) vagy 1000 (HC2 Mode) nem Protection-ben áll.
- C kimenet (hűtés) aktív, ha a Paraméter 901 (CC1 Mode) vagy 1201 (CC2 Mode) nem Protection-ben áll.

A H és C kimenet egyszerre is aktív lehet a beállításoktól függően!

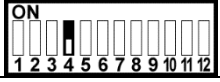
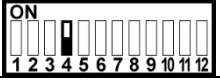
Az SW1 [1] DIP kapcsoló bekapcsolt állapotában a H és C kimenetek a hőszivattyú kompresszorának aktuális állapotát jelzik vissza az alábbiak szerint:

- H kimenet (fűtés) aktív, ha a Paraméter 8006 (Heat Pump Status) 46 (Compressor ON Heating) vagy 125 (Defrosting) állapotban van.
- C kimenet (hűtés) aktív, ha a Paraméter 8006 (Heat Pump Status) 209 (Compressor ON Cooling) állapotban van.

Ha a kompresszor nem aktív, akkor a kimenetek is inaktívak. Kompresszor utánfutás állapot esetén (38 Compressor min runtime active) a H és C kimenet tartja az előzőleg aktív hűtés vagy fűtés állapotot. A keringtető szivattyú elő és utánfutása esetén a kimenetek nem aktívak! A H és C kimenet egyszerre nem lehet aktív.

SW1 [2-3]: A DF relé kimenet működésének beállítása			
	DF kimenet mindig inaktív, tiltott állapotban		
	DF kimenet aktív, ha a hőszivattyú leolvasztás (Defrost) üzemállapotban van		
	DF kimenet aktív, ha a hőszivattyú használati melegvíz (DHW) üzemállapotban van		
	DF kimenet aktív, ha a hőszivattyú leolvasztás (Defrost) vagy használati melegvíz (DHW) üzemállapotban van		

- A hőszivattyú leolvasztás állapot akkor áll fenn, ha a Paraméter 8006 (Heat Pump Status) 125 (Defrosting) állapotban van.
- A használati melegvíz készítés állapot akkor áll fenn, ha a Paraméter 8003 (DHW Status) 95,96 vagy 97 (DHW charging legionella/nominal/reduced setpoint) állapotban van.

SW1 [4]: Primer keringtető szivattyú megszorulás elleni védelme			
	Kikapcsolva		Bekapcsolva

A gyárilag beépített keringtető szivattyút (QX1 kimeneten) a megszorulás elleni védelem érdekében az illesztő egység megjárhatja hetente egy alkalommal 5 percre. Az egy hetes időzítés mindig a keringtető szivattyú legutolsó kikapcsolásától indul.

A funkció mindig a QX1 kimenetre kötött szivattyút figyeli és jártja meg. Alap kiépítésben ez a primer keringtető szivattyú, az UTW-KREXD 2. szabályozási kör bővítő modul használata esetén ez a 2. számú fűtési/hűtési kör szivattyúja.

A primer keringtető szivattyú időszakos járatása alatt 5 percre a QX1 kimenet aktív lesz és az UX2 kimeneten 75%-os alapjel kerül beállításra. Ez idő alatt a hőszivattyú kikapcsol és a 8006-os paraméter (Heat Pump Status): 8 Locked, manual értéket mutat. Az idő lejáratát után a hőszivattyú visszakapcsol a normál üzemre.

FONTOS! A szivattyú megszorulás elleni védelmét csak akkor aktiváljuk, ha ennek rendeltetésszerű használatát a hidraulikus kapcsolás lehetővé teszi.

SW1 [5]: Szekunder keringtető szivattyú megszorulás elleni védelme											
ON 123456789101112	Kikapcsolva					ON 123456789101112	Bekapcsolva				

Az illesztő egység P relé kimenetén vezérelt szekunder köri keringtető szivattyút a megszorulás elleni védelem érdekében az illesztő egység megjárhatja hetente egy alkalommal 5 percre. Az egy hetes időzítés mindig a keringtető szivattyú legutolsó kikapcsolásától indul.

FONTOS! A szivattyú megszorulás elleni védelmét csak akkor aktiváljuk, ha ennek rendeltetésszerű használatát a hidraulikus kapcsolás lehetővé teszi.

SW1 [6]: Szekunder keringtető szivattyú tiltása leolvasztás (Defrost) esetén											
ON 123456789101112	Kikapcsolva				ON 123456789101112	Szekunder keringtető szivattyú tiltása leolvasztás esetén					

Az illesztő egység P relé kimenetén vezérelt szekunder köri keringtető szivattyú mindig aktív az alábbi feltételek esetén:

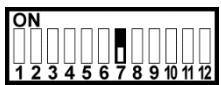
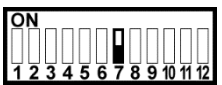
- A használati melegvíz készítés nem aktív. A Paraméter 8003 (DHW Status) nem 95,96 vagy 97 (DHW charging legionella/nominal/reduced setpoint) állapotban van.

ÉS

- A hőszivattyú aktív fűtés vagy hűtés üzemmódban van. A Paraméter 8006 (Heat Pump Status) 46 (Compressor ON Heating), 209 (Compressor ON Cooling), 125 (Defrosting), vagy 305 (Limit, heat exch temp min) állapotban van. VAGY
- A kompresszor utánfutás vagy várakozás állapotban van. A Paraméter 8006 (Heat Pump Status) 38 (Compressor run time min active) vagy 50 (Released, compressor ready) állapotban van. VAGY
- A keringtető szivattyú elő vagy utánfutás állapotban van. A Paraméter 8006 (Heat Pump Status) 49 (Flow active) vagy 17 (Overrun active) állapotban van.

Az SW1 [6] DIP kapcsoló bekapcsolt állapotával lehet tiltani a fenti logikából, hogy a szekunder keringtető szivattyú üzemeljen a hőszivattyú leolvasztása esetén. Paraméter 8006 (Heat Pump Status) 125 (Defrosting) állapot esetén.

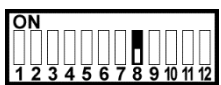
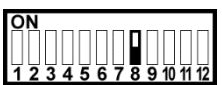
FONTOS! A hőszivattyú leolvasztási ciklusában hőt kell elvonnia a fűtött területekről. A szekunder keringtető szivattyú tiltása csak akkor engedhető meg, ha a hidraulikus kapcsolás és egy megfelelően nagy (minimum 100-150 literes) fűtési puffer tartály ezt lehetővé teszi.

SW1 [7]: Használati melegvíz készítés (DHW) engedélyezése a D bemenettel			
	D bemenet inaktív		Használati melegvíz készítés engedélyezése a D bemenet alapján

Az SW1 [7] DIP kapcsoló bekapcsolt állapotával lehet a D bemenet engedélyezni. Bekapcsolt állapot esetén a hőszivattyú 1600-as paraméterét az illesztő egység a D bemenet állapota szerint felülírja az alábbiak szerint:

- D bemenet inaktív: Paraméter 1600 (DHW Mode) beállítása OFF-ra. A használati melegvíz készítés tiltása.
- D bemenet aktív: Paraméter 1600 (DHW Mode) beállítása ON-ra. A használati melegvíz készítés engedélyezése.

Az ECO mód beállítására nincs lehetőség a D bemenet használatával. A hőszivattyú a használati melegvizet továbbra is a HMV tartály hőmérséklete és a további beállítások alapján végzi. A funkció kikapcsolt állapota esetén az illesztő egység nem állítja át az 1600-as paramétert.

SW1 [8]: Első fűtési/hűtési kör üzemmód választása a H1 és C1 bemenetekkel			
	H1 és C1 bemenet inaktív		HC1 és CC1 üzemmód kiválasztása a H1 és C1 bemenetek alapján

Az SW1 [8] DIP kapcsoló bekapcsolt állapotával lehet a H1 és C1 bemeneteket engedélyezni. Bekapcsolt állapot esetén a hőszivattyú 700-as és 901-es paraméterét az illesztő egység a H1 és C1 bemenet állapota szerint felülírja az alábbiak szerint:

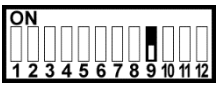
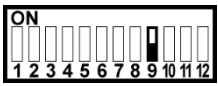
- H1 és C1 bemenet is inaktív: Kikapcsolt állapot. Paraméter 700 (HC1 Mode) beállítása Protection-re, Paraméter 901 (CC1 Mode) beállítása Protection-re.
- H1 bemenet aktív: Fűtési üzemmód kiválasztása. Paraméter 700 (HC1 Mode) beállítása Comfort-ra, Paraméter 901 (CC1 Mode) beállítása Protection-re.
- C1 bemenet aktív: Hűtési üzemmód kiválasztása. Paraméter 700 (HC1 Mode) beállítása Protection-re, Paraméter 901 (CC1 Mode) beállítása Comfort-ra.
- Amennyiben mindkét bemenet aktív, a fűtési üzemmód kiválasztása kap prioritást.

A funkció használatához be kell állítani az alábbi kapcsolódó paramétereket:

- Paraméter 730 (Summer/Winter Changeover Temperature): Kikapcsolva (disabled)
- Paraméter 750 (Room temperature gain factor HC1): Kikapcsolva (disabled)
- Paraméter 900 (Operating Mode Changeover HC1): None
- Paraméter 928 (Room temperature gain factor CC1): Kikapcsolva (disabled)

A hűtési és fűtési üzemmódok engedélyezése továbbra is függ a többi kapcsolódó paraméter beállításától függően. Pl.: Paraméter 732 (Heating Limit at Outdoor Temp), 912 (Cooling Limit at Outdoor Temp), és 913 (Lock time at end of heating/cooling).

A funkció kikapcsolt állapota esetén az illesztő egység nem állítja át a 700-as és 901-es paramétereit.

SW1 [9]: Második fűtési/hűtési kör üzemmód választása a H2 és C2 bemenetekkel			
	H2 és C2 bemenet inaktív		HC2 és CC2 üzemmód kiválasztása a H2 és C2 bemenetek alapján

Az SW1 [9] DIP kapcsoló bekapcsolt állapotával lehet a H2 és C2 bemeneteket engedélyezni. Bekapcsolt állapot esetén a hőszivattyú 1000-es és 1201-es paraméterét az illesztő egység a H1 és C1 bemenet állapota szerint felülírja az alábbiak szerint:

- H2 és C2 bemenet is inaktív: Kikapcsolt állapot. Paraméter 1000 (HC2 Mode) beállítása Protection-re, Paraméter 1201 (CC2 Mode) beállítása Protection-re.
- H2 bemenet aktív: Fűtési üzemmód kiválasztása. Paraméter 1000 (HC2 Mode) beállítása Comfort-ra, Paraméter 1201 (CC2 Mode) beállítása Protection-re.
- C2 bemenet aktív: Hűtési üzemmód kiválasztása. Paraméter 1000 (HC2 Mode) beállítása Protection-re, Paraméter 1201 (CC2 Mode) beállítása Comfort-ra.
- Amennyiben mindkét bemenet aktív, a fűtési üzemmód kiválasztása kap prioritást.

A funkció használatához be kell állítani az alábbi kapcsolódó paramétereit:

- Paraméter 1030 (Summer/Winter Changeover Temperature): Kikapcsolva (disabled)
- Paraméter 1050 (Room temperature gain factor HC2): Kikapcsolva (disabled)
- Paraméter 1200 (Operating Mode Changeover HC2): None
- Paraméter 1228 (Room temperature gain factor CC2): Kikapcsolva (disabled)

A hűtési és fűtési üzemmódok engedélyezése továbbra is függ a többi kapcsolódó paraméter beállításától függően. Pl.: Paraméter 1032 (Heating Limit at Outdoor Temp), 1212 (Cooling Limit at Outdoor Temp), és 1213 (Lock time at end of heating/cooling).

A funkció kikapcsolt állapota esetén az illesztő egység nem állítja át a 1000-es és 1201-es paramétereit.

FONTOS! A második fűtési és hűtési kör használatához szükséges az UTW-KREXD 2. szabályozási kör bővítő modul beépítése. Két fűtési/hűtési kör használata esetén a két kör közötti prioritások továbbra is a Waterstage hőszivattyú logikájától függenek, így a fűtési üzemmód prioritással bír a hűtési üzemmódok felett. Pl.: HC1 és CC2 aktív esetén a HC1 fűtés lesz a prioritás és a kiválasztott üzemmód.

SW1 [10]: Fenntartva jövőbeni funkcióknak											
ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Nincs funkciója				ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Nincs funkciója					

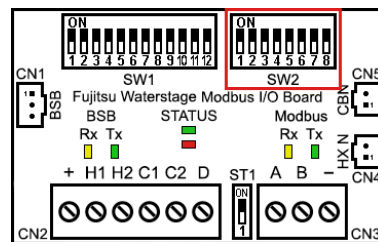
SW1 [11]: Fenntartva jövőbeni funkcióknak											
ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Nincs funkciója				ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Nincs funkciója					

SW1 [12]: Beltéri egység hőcserélő szétfagyás elleni védelem tiltása											
ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Fagyvédelem aktív				ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Fagyvédelem tiltva, inaktív					

Az SW1 [12] DIP kapcsoló bekapcsolt állapotával lehet a beltéri egység hőcserélőjének szétfagyás elleni védelmi funkcióját kikapcsolni amennyiben az szükséges. A fagyvédelem részletes leírása a 4.1. fejezetben található.

3.2. Az SW-2 (Modbus) DIP kapcsoló beállításai

A DIP kapcsolóval az illesztő egység Modbus címét és soros port paramétereit lehet kiválasztani, melyek csak akkor aktívak amennyiben a beállított cím nem nulla. A DIP kapcsolón beállított nullás cím esetén fixen 1-es Modbus cím és 9600 8N1 beállítás lesz aktív. A DIP kapcsoló átállítása után a módosított beállítások 5 másodperc után érvényesülnek, az illesztő egységet nem kell újraindítani.



SW2 [1-4]: Modbus RTU cím beállítása			
	Modbus cím 1 Soros port fixen 9600 8N1		8
	1		9
	2		10
	3		11
	4		12
	5		13
	6		14
	7		15

SW2 [5-8]: Modbus soros port sebessége, paritása és stop bitek száma			
	9600 baud		8N1 – 8 adat bit, nincs paritás, 1 stop bit
	19200 baud		8N2 – 8 adat bit, nincs paritás, 2 stop bit
	28800 baud		8O1 – 8 adat bit, páratlan paritás, 1 stop bit
	38400 baud		8E1 – 8 adat bit, páros paritás, 1 stop bit

4. Vezérlési és védelmi funkciók működése

4.1. Beltéri egység hőcserélőjének szétfagyás elleni védelme

A legtöbb Fujitsu Waterstage hőszivattyú nem rendelkezik a vízkörön áramlás érzékelővel vagy kapcsolóval. A primer keringtető szivattyú hibája esetén hűtési üzemmódban a beltéri egység gáz-víz hőcserélőjében olyan hőmérséklet viszonyok alakulhatnak ki, mely a hőcserélő károsodásához, szétfagyásához vezethet.

Amennyiben az illesztő egységre bekötésre került a hőcserélő belső NTC szenzora, és a fagyvédelem nincs tiltva az SW1 [12] DIP kapcsolóval, úgy a védelem az alábbi logika szerint működik:

- Ha a kompresszor aktív hűtés üzemmódban működik, azaz a Paraméter 8006 (Heat Pump Status) 209 (Compressor ON Cooling) állapotban van, és a hőcserélő belső hőmérséklete alacsonyabb lesz mint 2.5°C a fagyvédelem aktiválódik.

A védelem aktiválódása a hőszivattyú EX3 hibabemenetének polaritását változtatja meg NO-ról NC-re, a hőszivattyú azonnal leáll, és a kijelzőjén „Error 369: External” üzenet jelenik meg. Ezzel egy időben az illesztő egység piros STATUS led-je 3 villanással jelzi a védelem aktiválódását.

A hőszivattyú újraindítása után is fennáll ez a hiba állapot, a tiltás nyugtázása az EX3 hibabemenet polaritásának visszaállításával lehetséges NC-ről NO-ra:

OK gomb (menü), I gomb hosszan nyomva, Engineer kiválasztása, majd a menüben a Configuration rész alatt meg kell keresni a Paraméter 5985-öt (Cont type input EX3) és visszaállítani NC-ről NO-ra. A nyugtázás után a hőszivattyúról eltűnik a hiba jelzése, és a piros LED villogása is megszűnik.

A hőcserélő belső hőmérsékletét az illesztő egység 5 másodperces csúszó átlaggal számolja, mely kizárja a védelem egy esetleges pillanatnyi hibás mérés miatti aktiválódását. A mért hőmérséklet a hőszivattyú kezelő panelén sajnos nem jeleníthető meg, de a felügyeleti rendszerek számára elérhető a 13-as Modbus regiszteren keresztül.

FONTOS! Az illesztő egység az EX3-as funkció bemenetet használja a beltéri egység hőcserélőjének szétfagyás elleni védelméhez. Az RVS21 vezérlőpanelen az X11 sorkapocs EX3 bemenetére ne kössön be semmilyen eszközt vagy vezetékét!

5. Modbus RTU kommunikáció

A hőszivattyú vezérlése és állapot lekérdezése Modbus regisztereken keresztül is elérhető.

Az illesztő egység alapvetően holding regisztereket használ (Modbus function 6), de a regiszterek olvasása lehetséges input regiszter (Modbus function 3) parancsokkal is. A regiszter táblázatban az R a csak olvasható, az R/W és az R/Reset az írható és olvasható regisztereket jelöli. A regiszterek írására a Modbus function 6 (preset single register) és function 16 (preset multiple registers) is támogatott, csak olvasható regiszter írása esetén Modbus hibával válaszol az illesztő egység.

A Fujitsu Waterstage OEM Siemens RVS21 vezérlőt használ, melyet Paraméterekkel lehet konfigurálni, a regiszter táblázatban fel van tüntetve, hogy a modbus regiszterek melyik RVS paramétereknek felelnek meg. A paraméterek lehetnek csak olvashatók (R) valamint írható és olvashatók (R/W), ez egy az egyben megfelel a modbus regiszterek írás/olvasásának.

Bizonyos paraméterek csak olvashatók, de nullázhatók is (R/Reset) ezek a Modbus kommunikációban szintén írhatók, de nem számít íráskor a regiszter értéke, bármilyen írás nullázza a regisztert/paramétert.

Az RVS paraméterek lehetnek opcionálisak, azaz letilthatók. Ezek a regiszterek /O-val (pl. R/O vagy R/W/O attól függően hogy írhatók-e) vannak jelölve a regiszter táblázatban. A paraméter letiltott vagy engedélyezett állapota Modbus regiszter típusonként eltérő lehet, ez a kódolás a regiszter típusok alatt van részletezve.

5.1. Modbus regiszterek frissítési ideje

Az illesztő egység folyamatosan figyeli a BSB kommunikációt, és ha a hőszivattyú kezelő panele vagy a BSB vezetékes termosztát kommunikációja frissíti valamelyik paramétert, akkor az azonnal frissül az illesztő egységben is és elérhető a Modbus regisztereken keresztül. Ezen felül az illesztő egység a táblázatban (másodpercben) megadott Frissítési idő elteltével lekérdezi és frissíti a megadott paramétert/regisztert. (Amennyiben a frissítési idő 0, úgy az illesztő egység az első kommunikáció után nem frissíti automatikusan a kérdéses paramétert.)

Az illesztő egység bekapcsolás után kb. 4 perc alatt frissíti az összes támogatott paramétert, ez idő alatt egy esetleges Modbus regiszter lekérdezés esetén a válasz 0 lehet, ha a paraméter állapotát még nem tudja az illesztő egység, viszont ebben az esetben a kérdéses paramétert késleltetés nélkül azonnal lekérdezi/frissíti a BSB kommunikáción keresztül, így a második Modbus regiszter olvasáskor már valós értéket ad vissza.

5.2. Modbus regiszter típusok

A Modbus kommunikáció 16 bites regisztereket használ, de a szabványban nincs rögzítve az adat típusa. Az adat típus regiszterenként eltérő lehet, a regiszter táblázatban a Típus mezőben van feltüntetve a regiszter adat típusa, mely az alábbi lehet:

➤ uint16

16 bites előjel nélküli egész szám, az alapértelmezett regiszter típus.

Amennyiben /O opcionális lehet, úgy csak 15 bites lehet a szám, és az MSB bit [15] 1-es állapota jelzi, hogy a paraméter le van tiltva.

➤ temp

16 bites előjeles egész szám, a hőmérsékletek kezelésére.

A hőmérséklet értékek 0,1 °C felbontásúak, úgy hogy a hőmérséklet érték 10-szerese van a Modbus regiszterben tárolva előjeles 16 bites egész számként. A valódi hőmérséklethez a regiszter értékét el kell osztani 10-el, azaz 10.1°C 101-nek felel meg a Modbus kommunikációban.

Amennyiben /O opcionális lehet, úgy csak (signed) 15 bites lehet a szám, és az MSB bit [15] továbbra is a sign előjelet jelöli, de a bit [14] állapota jelzi, hogy a paraméter le van-e tiltva, mely függ az előjeltől:

bit 15 sign	bit 14 disabled	Paraméter Letiltva?	Példa
0	0	Nem	0x0065 → 101 → 10.1°C
0	1	Igen	0x4065 → 0x0065 letiltva → 101 letiltva → 10.1°C letiltva
1	0	Igen	0xBF9B → 0xFF9B letiltva → -101 letiltva → -10.1°C letiltva
1	1	Nem	0xFF9B → -101 → -10.1°C

➤ uint32 (msb+lsb)

Két szomszédos Modbus regiszter összefogásával 32 bites előjel nélküli egész szám.

Amennyiben /O opcionális lehet, úgy csak 31 bites lehet a szám, és az MSB bit [31] 1-es állapota jelzi, hogy a paraméter le van tiltva.

➤ **dtime (msb+lsb)**

Két szomszédos Modbus regiszter összefogásával 32 bites szám dátum és idő tárolására az alábbi kódolással:

Bitek	Lehetséges értékek	Megnevezés
MSB 31	0 – 1	1: Dátum és időpont letiltva
28 – 30		Nincs használatban
20 – 27	0 – 255	Év + 1900
16 – 19	0 – 15	Hónap
11 – 15	0 – 31	Nap
6 – 10	0 – 31	Óra
LSB 0 – 5	0 – 63	Perc

Példák:

0x07B45AD4 → 2023.04.11 11:20

0x07B4C359 → 2023.04.24 13:25

0x80000000 → 1900.00.00 00:00 + Letiltva

5.3. Hőszivattyú működésével kapcsolatos Modbus regiszterek

Holding Regiszter	Típus	R/W/O	Paraméter száma	Frissítési idő	Regiszter funkciója	Regiszter lehetséges értékei
0	uint16	R			Kommunikáció állapota	0: BSB Kommunikációs hiba az illesztő egység és a hőszivattyú beltéri egység RVS21 vezérlője között 1: Minden kommunikáció működik
1	uint16	R	8006	15	Heat Pump Status	Detailed list in section 5.4.
2	uint16	R	8400	60	Heat Pump Compressor 1 Status	0: Off 255: On
3	uint16	R	8402	60	Heat Pump Electric Immersion Heater 1 Status (K25)	0: Off 255: On
4	uint16	R	8403	60	Heat Pump Electric Immersion Heater 2 Status (K26)	0: Off 255: On
5	uint16	R	8406	60	Heat Pump Condenser Pump Status	0: Off 255: On
6	uint16	R	8407	60	Heat Pump Condenser Pump Speed	0 - 100 in %
7	temp	R	8410	15	Heat Pump Return Temperature	
8	temp	R	8411	60	Heat Pump Temperature Setpoint	
9	temp	R	8412	15	Heat Pump Flow Temperature	
10	uint16	R	8413	30	Heat Pump Compressor Modulation	0 - 100 in %
11	uint16	R	8414	30	Heat Pump Electric Immersion Heater Modulation	0 - 100 in %
12	temp	R	8425	30	Heat Pump Condenser Temperature Differential	
13	temp	R/O		5	Heat Pump Heat Exchanger Internal Temperature	
14	temp	R	8950	60	Common Flow Temperature	
15	temp	R	8951	120	Common Flow Heating Temperature Setpoint	
16	temp	R	8957	120	Common Flow Cooling Temperature Setpoint	
17	temp	R	8700	60	Outside Temperature Actual Value	
18	temp	R/Reset	8701	120	Outside Temperature Minimum Value	Write any value will reset the parameter
19	temp	R/Reset	8702	120	Outside Temperature Maximum Value	Write any value will reset the parameter
20	temp	R/Reset	8703	60	Outside Temperature Attenuated Value	Write any value will reset the parameter
21	temp	R	8704	60	Outside Temperature Composite Value	
22	temp	R/W/O	7150	255	Outside Temperature Simulation	-500 - 550: -50 - 50°C, or disabled
23	uint16	R	7073	255	Cur starts compr 1/hrs run	in 0.1 steps (Modbus value / 10)
24	uint32 msb	R/Reset	8450	255	Compressor 1 runtime in seconds	Write any value will reset the parameter
25	uint32 lsb					
26	uint32 msb	R/Reset	8451	255	Compressor 1 start counter	Write any value will reset the parameter
27	uint32 lsb					

28	uint32 msb	R/Reset	8454	255	Heat Pump Locking Time in seconds	Write any value will reset the parameter
29	uint32 lsb					
30	uint32 msb	R/Reset	8455	255	Heat Pump Lockings counter	Write any value will reset the parameter
31	uint32 lsb					
32	uint32 msb	R/Reset	8456	255	Heat Pump electric heater runtime in seconds	Write any value will reset the parameter
33	uint32 lsb					
34	uint32 msb	R/Reset	8457	255	Heat Pump electric heater start counter	Write any value will reset the parameter
35	uint32 lsb					
36	uint16	R/W/O	7070	255	Heat Pump Maintenance interval in months	1 - 240 months, or disabled
37	uint16	R/Reset	7071	255	Heat Pump since maint in months	Write any value will reset the parameter
38	uint16	R/W	7152	0	Defrost Trigger	0: Normal operation 1: Trigger Defrost
39	uint16	R/W	6711	0	Reset Heat Pump	0: Normal operation 1: Reset Heat Pump
Használati melegvíz készítéssel kapcsolatos regiszterek						
40	uint16	R/W	1600	120	Operating Mode DHW	0: Off 1: On 2: Eco
41	temp	R/W	1610	255	DHW Nominal Temperature Setpoint	400 - 650: 40 - 65°C, in 1°C steps
42	temp	R/W	1612	255	DHW Reduced Temperature Setpoint	80 - 550: 8 - 55°C, in 1°C steps
43	uint16	R/W	1620	255	DHW Release	0: 24h/day 1: All H/C Time programs 2: Time program 4 3: Low-Traiff 4: Time program 4 or Low-Tariff
44	uint16	R/W	1640	255	DHW Legionella Function	0: Off 1: Periodically 2: Fixed Weekday
45	uint16	R/W	1641	255	DHW Legionella Function Periodicity (days)	1 - 7 days
46	uint16	R/W	1642	255	DHW Legionella Function Day	1: Monday ... 7: Sunday
47	uint16	R/W/O	1644	255	DHW Time for Legionella Function	0 - 1439 minutes, or disabled
48	temp	R/W	1645	255	DHW Legionella Function Setpoint	550 - 950: 55 - 95°C, in 1°C steps
49	uint16	R/W/O	1646	255	DHW Dwelling Time at Legionella Function Setpoint	2 - 360 minutes, or disabled
50	temp	R/W	5024	255	DHW Switching Differential Temperature	0 - 200: 0 - 20°C, in 1°C steps
51	uint16	R/W/O	5030	255	DHW Charging Time Limitation	10 - 600 minutes, in 10 minute steps, or disabled
60	uint16	R	8003	15	DHW Status	Detailed list in section 5.4.
61	uint16	R	8820	60	DHW Pump Status	0: Off 255: On
62	uint16	R	8821	60	DHW Electric Immersion Heater Status	0: Off 255: On
63	temp	R	8830	60	DHW Temperature Actual Value (B3)	
64	temp	R	8831	120	DHW Temperature Resulting Setpoint	

65	temp	R	8832	60	DHW Temperature Actual Value 2	
66	temp	R	8835	60	DHW Circulation Temperature Actual Value	
67	temp	R	8837	120	DHW Charge Setpoint	
68	uint32 msb	R/Reset	8840	255	DHW Pump runtime in seconds	Write any value will reset the parameter
69	uint32 lsb					
70	uint32 msb	R/Reset	8841	255	DHW Pump start counter	Write any value will reset the parameter
71	uint32 lsb					
72	uint32 msb	R/Reset	8842	255	DHW Electric Immersion Heater runtime in seconds	Write any value will reset the parameter
73	uint32 lsb					
74	uint32 msb	R/Reset	8843	255	DHW Electric Immersion Heater start counter	Write any value will reset the parameter
75	uint32 lsb					
76	temp	R	8850	60	Flow Temperature DHW Actual Value	
77	temp	R	8851	120	Flow Temperature Resulting Setpoint DHW	
78	temp	R	8852	60	Flow Heater Temperature DHW Actual Value	
79	temp	R	8853	120	Flow Heater Temperature Resulting Setpoint DHW	
Egyéb regiszterek						
80	uint16	R	8007	60	Solar Status	Detailed list in section 5.4.
81	uint16	R	8010	60	Buffer Tank Status	Detailed list in section 5.4.
82	uint16	R	8022	60	Supplementary Source Status	Detailed list in section 5.4.
90	temp	R	8900	60	Swimming Pool Temperature	
91	temp	R	8901	120	Swimming Pool Setpoint	
92	uint16	R	8011	60	Swimming Pool Status	Detailed list in section 5.4.
Fűtési kör 1 (HC1) regiszterek						
100	uint16	R/W	700	120	Operating Mode Heating Circuit 1	0: Protection 1: Automatic 2: Reduced 3: Comfort
101	temp	R/W	710	255	Room Comfort Temperature Setpoint HC1	40 - 350: 40 - 35°C, in 0.5°C steps 4°C <= Frost <= Reduced <= Comfort <= Max Comfort <= 35°C
102	temp	R/W	712	255	Room Reduced Temperature Setpoint HC1	
103	temp	R/W	714	255	Room Frost Protection Temperature Setpoint HC1	
104	temp	R/W	716	255	Maximum Comfort Temperature Setpoint HC1	
105	uint16	R/W	720	255	Heating curve 1 slope	10 - 400: 0.1 - 4.0 in 0.02 steps Modbus value / 100
106	temp	R/W	721	255	Heating curve 1 parallel displacement	-45 - 45: -4.5 - 4.5°C, in 0.5°C steps
107	temp	R/W/O	730	255	Summer/Winter Changeover Temperature HC1	80 - 300: 8 - 30°C, in 0.5°C steps, or disabled
108	temp	R/W	732	255	24-hour heating limit HC1	80 - 950: 8 - 95°C, in 1°C steps
109	temp	R/W	740	255	Flow Temp Minimum Temperature Limit HC1	80 - 950: 8 - 95°C, in 1°C steps 8°C <= Min <= Max <= 95°C

110	temp	R/W	741	255	Flow Temp Maximum Temperature Limit HC1	
111	temp	R/W	742	255	Flow Temp Room stat HC1	80 - 950: 8 - 95°C, in 1°C steps
112	uint16	R/W/O	750	255	Room temperature gain factor (Room influence) HC1	1 - 100 in %, or disabled
113	uint16	R/W	900	255	Operating Mode Changeover HC1	0: None 1: Protection 2: Reduced 3: Comfort 4: Automatic
120	uint16	R	8000	60	Heating Circuit 1 Status	Detailed list in section 5.4.
121	uint16	R	8730	60	Pump Status HC1 (Q2)	0: Off 255: On
122	uint16	R	8731	60	Mixing Valve HC1 Open (Y1)	0: Off 255: On
123	uint16	R	8732	60	Mixing Valve HC1 Close (Y2)	0: Off 255: On
124	temp	R	8740	60	Room Temperature 1 Actual Value	
125	temp	R	8741	120	Room Temperature 1 Setpoint	
126	temp	R	8743	60	Flow Temperature HC 1 Actual Value	
127	temp	R	8744	120	Flow Temperature Resulting Setpoint HC1	
128	uint16	R	8749	60	Room Thermostat 1	0: No Demand 1: Demand
129	uint16	R		60	Operation Mode Changeover HC1 Status	0: Changeover is inactive 255: Changeover is active
Hűtési kör 1 (CC1) regiszterek						
140	uint16	R/W	901	120	Operating Mode Cooling Circuit 1	0: Protection 1: Automatic 2: Reduced 3: Comfort
141	temp	R/W	902	255	Room Comfort Temperature Setpoint CC1	50 - 350: 5 - 35°C, in 0.5°C steps 5°C <= Comfort <= Reduced <= 35°C
142	temp	R/W	903	255	Room Reduced Temperature Setpoint CC1	
143	uint16	R/W	907	255	Release Cooling Circuit 1	1: Time Program Heating Circuit 2: Time Program Cooling Circuit
144	temp	R/W	908	255	Flow Temperature at 25°C outdoor Temp CC1	60 - 350: 6 - 35°C, in 0.5°C steps
145	temp	R/W	909	255	Flow Temperature at 35°C outdoor Temp CC1	60 - 350: 6 - 35°C, in 0.5°C steps
146	temp	R/W/O	912	255	Cooling Limit at outdoor Temp CC1	80 - 350: 8 - 35°C, in 0.5°C steps, or disabled
147	uint16	R/W/O	913	255	Lock time at end of heating/cooling CC1	8 - 100 hours, or disabled
148	temp	R/W	918	255	Start summer compensation at outdoor Temp CC1	200 - 500: 20 - 50°C, in 1°C steps 20°C <= Start <= End <= 50°C
149	temp	R/W	919	255	End summer compensation at outdoor Temp CC1	
150	temp	R/W/O	920	255	Summer compensation setpoint increase CC1	10 - 100: 1 - 10°C, in 0.5°C steps, or disabled
151	temp	R/W	923	255	Flow Temperature minimum at 25°C outdoor Temp CC1	60 - 350: 6 - 35°C, in 0.5°C steps

152	temp	R/W	924	255	Flow Temperature minimum at 35°C outdoor Temp CC1	60 - 350: 6 - 35°C, in 0.5°C steps
153	uint16	R/W/O	928	255	Room temperature gain factor (Room influence) CC1	1 - 100 in %, or disabled
160	uint16	R	8004	60	Cooling Circuit 1 Status	Detailed list in section 5.4.
161	temp	R	8756	60	Flow Temperature Cooling Circuit 1 Actual Value	
162	temp	R	8757	120	Flow Temperature Resulting Setpoint CC1	
Fűtési kör 2 (HC2) regiszterek						
200	uint16	R/W	1000	120	Operating Mode Heating Circuit 2	0: Protection 1: Automatic 2: Reduced 3: Comfort
201	temp	R/W	1010	255	Room Comfort Temperature Setpoint HC2	40 - 350: 40 - 35°C, in 0.5°C steps 4°C ≤ Frost ≤ Reduced ≤ Comfort ≤ Max Comfort ≤ 35°C
202	temp	R/W	1012	255	Room Reduced Temperature Setpoint HC2	
203	temp	R/W	1014	255	Room Frost Protection Temperature Setpoint HC2	
204	temp	R/W	1016	255	Maximum Comfort Temperature Setpoint HC2	
205	uint16	R/W	1020	255	Heating curve 2 slope	10 - 400: 0.1 - 4.0 in 0.02 steps Modbus value / 100
206	temp	R/W	1021	255	Heating curve 2 parallel displacement	-45 - 45: -4.5 - 4.5°C, in 0.5°C steps
207	temp	R/W/O	1030	255	Summer/Winter Changeover Temperature HC2	80 - 300: 8 - 30°C, in 0.5°C steps, or disabled
208	temp	R/W	1032	255	24-hour heating limit HC2	80 - 950: 8 - 95°C, in 1°C steps
209	temp	R/W	1040	255	Flow Temp Minimum Temperature Limit HC2	80 - 950: 8 - 95°C, in 1°C steps 8°C ≤ Min ≤ Max ≤ 95°C
210	temp	R/W	1041	255	Flow Temp Maximum Temperature Limit HC2	
211	temp	R/W	1042	255	Flow Temp Room stat HC2	80 - 950: 8 - 95°C, in 1°C steps
212	uint16	R/W/O	1050	255	Room temperature gain factor (Room influence) HC2	1 - 100 in %, or disabled
213	uint16	R/W	1200	255	Operating Mode Changeover HC2	0: None 1: Protection 2: Reduced 3: Comfort 4: Automatic
220	uint16	R	8001	60	Heating Circuit 2 Status	Detailed list in section 5.4.
221	uint16	R	8760	60	Pump Status HC2 (Q6)	0: Off 255: On
222	uint16	R	8761	60	Mixing Valve HC2 Open (Y5)	0: Off 255: On
223	uint16	R	8762	60	Mixing Valve HC2 Close (Y6)	0: Off 255: On
224	temp	R	8770	60	Room Temperature 2 Actual Value	
225	temp	R	8771	120	Room Temperature 2 Setpoint	
226	temp	R	8773	60	Flow Temperature Heating Circuit 2 Actual Value	

227	temp	R	8774	120	Flow Temperature Resulting Setpoint HC2	
228	uint16	R	8779	60	Room Thermostat 2	0: No Demand 1: Demand
229	uint16	R		60	Operation Mode Changeover HC2 Status	0: Changeover is inactive 255: Changeover is active
Hűtési kör 2 (CC2) regiszterek						
240	uint16	R/W	1201	120	Operating Mode Cooling Circuit 2	0: Protection 1: Automatic 2: Reduced 3: Comfort
241	temp	R/W	1202	255	Room Comfort Temperature Setpoint CC2	50 - 350: 5 - 35°C, in 0.5°C steps 5°C <= Comfort <= Reduced <= 35°C
242	temp	R/W	1203	255	Room Reduced Temperature Setpoint CC2	
243	uint16	R/W	1207	255	Release Cooling Circuit 2	1: Time Program Heating Circuit 2: Time Program Cooling Circuit
244	temp	R/W	1208	255	Flow Temperature at 25°C outdoor Temp CC2	60 - 350: 6 - 35°C, in 0.5°C steps
245	temp	R/W	1209	255	Flow Temperature at 35°C outdoor Temp CC2	60 - 350: 6 - 35°C, in 0.5°C steps
246	temp	R/W/O	1212	255	Cooling Limit at outdoor Temp CC2	80 - 350: 8 - 35°C, in 0.5°C steps, or disabled
247	uint16	R/W/O	1213	255	Lock time at end of heating/cooling CC2	8 - 100 hours, or disabled
248	temp	R/W	1218	255	Start summer compensation at outdoor Temp CC2	200 - 500: 20 - 50°C, in 1°C steps 20°C <= Start <= End <= 50°C
249	temp	R/W	1219	255	End summer compensation at outdoor Temp CC2	
250	temp	R/W/O	1220	255	Summer compensation setpoint increase CC2	10 - 100: 1 - 10°C, in 0.5°C steps, or disabled
251	temp	R/W	1223	255	Flow Temperature minimum at 25°C outdoor Temp CC2	60 - 350: 6 - 35°C, in 0.5°C steps
252	temp	R/W	1224	255	Flow Temperature minimum at 35°C outdoor Temp CC2	60 - 350: 6 - 35°C, in 0.5°C steps
253	uint16	R/W/O	1228	255	Room temperature gain factor (Room influence) CC2	1 - 100 in %, or disabled
260	uint16	R	8025	60	Cooling Circuit 2 Status	Detailed list in section 5.4.
261	temp	R	8786	60	Flow Temperature Cooling Circuit 2 Actual Value	
262	temp	R	8787	120	Flow Temperature Resulting Setpoint CC2	
Hibanapló regiszterek						
400	uint16	R	6700	30	Count of active erros	0: No Errors
401	uint16	R	6801	255	Fault History 1 Error Code	Detailed list in section 6.2.
402	uint16	R	6803	255	Fault History 2 Error Code	Detailed list in section 6.2.
403	uint16	R	6805	255	Fault History 3 Error Code	Detailed list in section 6.2.
404	uint16	R	6807	255	Fault History 4 Error Code	Detailed list in section 6.2.
405	uint16	R	6809	255	Fault History 5 Error Code	Detailed list in section 6.2.
406	uint16	R	6811	255	Fault History 6 Error Code	Detailed list in section 6.2.
407	uint16	R	6813	255	Fault History 7 Error Code	Detailed list in section 6.2.
408	uint16	R	6815	255	Fault History 8 Error Code	Detailed list in section 6.2.
409	uint16	R	6817	255	Fault History 9 Error Code	Detailed list in section 6.2.

410	uint16	R	6819	255	Fault History 10 Error Code	Detailed list in section 6.2.
412	dtime msb	R	6800	255	Fault History 1 DateTime	
413	dtime lsb					
414	dtime msb	R	6802	255	Fault History 2 DateTime	
415	dtime lsb					
416	dtime msb	R	6804	255	Fault History 3 DateTime	
417	dtime lsb					
418	dtime msb	R	6806	255	Fault History 4 DateTime	
419	dtime lsb					
420	dtime msb	R	6808	255	Fault History 5 DateTime	
421	dtime lsb					
422	dtime msb	R	6810	255	Fault History 6 DateTime	
423	dtime lsb					
424	dtime msb	R	6812	255	Fault History 7 DateTime	
425	dtime lsb					
426	dtime msb	R	6814	255	Fault History 8 DateTime	
427	dtime lsb					
428	dtime msb	R	6816	255	Fault History 9 DateTime	
429	dtime lsb					
430	dtime msb	R	6818	255	Fault History 10 DateTime	
431	dtime lsb					
440	uint16	R	6220	0	RVS21 SW Version	85: V8.5 (RVS21.831/127 Serie F) 89: V8.9 (RVS21.831/127 Serie F) R32
Relé kimenetek regiszterei						
450	uint16	R	9031	60	Relay Output QX1 Status	0: Off 255: On
451	uint16	R	9032	60	Relay Output QX2 Status	0: Off 255: On
452	uint16	R	9033	60	Relay Output QX3 Status	0: Off 255: On
453	uint16	R	9034	60	Relay Output QX4 Status	0: Off 255: On
454	uint16	R	9035	60	Relay Output QX5 Status	0: Off 255: On
455	uint16	R	9071	60	Relay Output QX31 Status	0: Off 255: On
456	uint16	R	9072	60	Relay Output QX32 Status	0: Off 255: On
457	uint16	R	9073	60	Relay Output QX33 Status	0: Off 255: On
458	uint16	R	9074	60	Relay Output QX34 Status	0: Off 255: On
459	uint16	R	9075	60	Relay Output QX35 Status	0: Off 255: On
460	uint16	R/W	7700	60	Relay Test	0: No test See service manual for details
461	uint16	R/W/O	7716	60	Output Test UX2	0 – 100%, or disabled See service manual for details

5.4. Az illesztő egység Modbus regiszterei (9900 – 9921)

Holding Regiszter	Típus	R/W		Regiszter funkciója	Regiszter lehetséges értékei
9900	uint16	R		Termékkód	0x0401: Fujitsu Waterstage Modbus I/O Board
9901	uint16	R		Hardver és Szoftver verzió	8 MSB bits: Hardver verzió 8 LSB bits: Szoftver verzió (0x20 = V2.0, 0x21 = V2.1)
9902	uint16	R		Sorozatszám YYWW	8 MSB bits: Gyártási év 8 LSB bits: Gyártási hét száma
9903	uint16	R		Sorozatszám FSSS	4 MSB bits: Gyártó hely kódja 12 LSB bits: Mindig nulla
9904	uint16	R		Modbus Cím	1 – 247
9905	uint16	R		Modbus Sebesség	x10 baud, 960 = 9600 bps (gyári alapbeállítás) Minimum 340 bps, Maximum 500 kbps
9906	uint16	R		Modbus Paritás	0: 8N1 – Nincs, 1 stop bit 1: 8N2 – Nincs, 2 stop bit 2: 8O1 – Páratlan, 1 stop bit 3: 8E1 – Páros, 1 stop bit
9907	uint16	R/W		Illesztő eszköz konfigurációs opciók: Olvasás: Oszcillátor kalibrációs értéke Írás: 0xAC (MSB) + 7 LSB bit az oszcillátor kalibrációs értéke Írás: 0xAFAF – Illesztő eszköz szoftveres újraindítása	
9908	uint32 msb	R		Az illesztő egység üzemidő számlálója	A bekapcsolás óta eltelt idő másodpercekben
9909	uint32 lsb				
9910	uint32 msb	R		Az illesztő egység bekapcsolásainak számlálója	Nem támogatott, értéke mindig 1
9911	uint32 lsb				
9912	uint16	R/W		Az illesztő egység hibakódja	Bármilyen írás nyugtázza a hibakódot
9913	uint16	R/W		Modbus keretezési hibák száma	Bármilyen írás nullázza a számlálót
9914	uint16	R/W		Modbus paritás hibák száma	Bármilyen írás nullázza a számlálót
9915	uint16	R/W		Modbus CRC hibák száma	Bármilyen írás nullázza a számlálót
9916	uint16	R/W		BSB keretezési hibák száma	Bármilyen írás nullázza a számlálót
9917	uint16	R/W		BSB paritás hibák száma	Bármilyen írás nullázza a számlálót
9918	uint16	R/W		BSB CRC hibák száma	Bármilyen írás nullázza a számlálót
9919	uint16	R/W		BSB Tx ütközések száma	Bármilyen írás nullázza a számlálót
9920	uint16	R		BSB busz pillanatnyi kihasználtsága	0 – 100 %
9921	uint16	R/W		BSB busz maximális kihasználtsága	0 – 100 %, bármilyen írás nullázza a maximális értéket

5.5. Az RVS21 vezérlő állapot kódjai

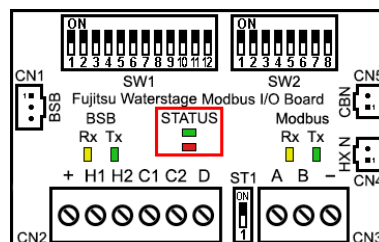
kód	Az állapot leírása	kód	Az állapot leírása	kód	Az állapot leírása
1	SLT has tripped	92	Push, legionella setp	183	Compressor 1 overload
2	Fault	93	Push, nominal setp	184	Compressor 2 overload
3	Limiter has tripped	94	Push active	185	Source pump overload
4	Manual control active	95	Charging, legionella setp	186	Flow switch consumers
5	Chim sweep fct, high-fire	96	Charging, nominal setp	187	Operation limit OT min
6	Chim sweep fct, low-fire	97	Charging, reduced setp	188	Operation limit OT max
7	Chimney sweep funct active	98	Charged, legionella temp	189	Limit source temp min water
8	Locked, manual	99	Charged, nominal temp	190	Limit source temp min brine
9	Locked, automatic	100	Charged, reduced temp	191	Limit source temp max
10	Locked	101	Frost prot room active	192	Forced defrost compressor
11	Protective start	102	Floor curing function active	193	Forced defrost fan
12	Protective start, low-fire	103	Restricted, boiler protection	194	Defrost with compressor
13	Return limitation	104	Restricted, DHW priority	195	Defrost with fan
14	Return limitation, low-fire	105	Restricted, buffer	196	Limit source temp min cooling
15	Released	106	Heating mode restricted	197	Electric on
16	Released, low-fire	107	Forced draw buffer	198	Locked, Economy mode
17	Overrun active	108	Forced draw DHW	199	Consumption
18	In operation	109	Forced draw source	200	Ready
19	Released	110	Forced draw	201	Standby charging
20	Min limitation	111	Opt start ctrl+boost heating	202	Frost prot cooling active
21	Min limitation, low-fire	112	Optimum start control	203	Full charging active
22	Min limitation active	113	Boost heating	204	Locked, heating mode
23	Frost prot plant active	114	Comfort heating mode	205	Locked, source
24	Frost protection active	115	Optimum stop control	206	Locked, buffer
25	Off	116	Reduced heating mode	207	Comp run time min activ,cool
26	Emergency operation	117	Frost protection flow active	208	Compr 1 and 2 on, cooling
27	Locked, externally	118	Summer operation	209	Compr 1 on, cooling mode
28	Limit source temp min	119	24-hour Eco active	210	Compr 2 on, cooling mode
29	High-press in HP mode	120	Setback reduced	211	Lockout position
30	Flow switch heat source	121	Setback frost protection	212	Start prevention
31	Press switch heat source	122	Room temp limitation	213	Shutdown
32	Limit hot-gas compr1	123	SLT test active	214	Safety time
33	Limit hot-gas compr2	124	Charging restricted	215	Startup
34	Limit switch-off temp max	125	Defrost active	216	Standby
35	Compr off time min active	126	Dripping	217	Home run
36	Compens surplus heat	127	Active cooling mode	218	Prepurge
37	Limitation time active	128	Passive cooling mode	219	Postpurge
38	Compr run time min active	129	Cooling down evaporator	220	Controller stop active
39	Compensation heat deficit	130	Preheating for defrost	221	Keep hot mode on
40	Limit diff condens max	131	Electric charging defrost	222	Keep hot mode active
41	Limit diff condens min	132	Forced defrost active	223	Frost prot instant WH
42	Limit diff evap max	133	Dewpoint monitor active	224	Ignition
43	Limit diff evap min	134	Cooling limit OT active	225	Settling time
44	Compr and electric on	135	Locking time after heating	226	Exotic gas operation
45	Compressors 1 and 2 on	136	Flow temp setp incr hygro	227	Drift test active
46	Compressor 1 on	137	Heating mode	228	Special operation
47	Compressor 2 on	138	Cooling mode off	229	Setting mode
48	Frost protection HP	139	Limit switch-off temp min	230	Indiv boiler setting active
49	Flow active	140	Heating off/cooling locked	231	Start man drift test
50	Released, evap ready	141	Boiler frost prot active	232	Flue gas temp, switch-off
51	No request	142	Recooling via DHW/HCs	233	Flue gas temp, output red
52	Frost prot collector active	143	Charged, min charging temp	234	Flue gas temp too high

53	Recooling active	144	Cooling mode restricted	235	Water pressure too low
54	Max st tank temp reached	145	Limit swi-off temp max cool	236	Party function active
55	Evaporation prot active	146	Cooling mode locked	237	Transfer, legionella setpoint
56	Overtemp prot active	147	Hot	238	Transfer, nominal setpoint
57	Max charging temp reached	148	Cooling mode ready	239	Transfer, reduced setpoint
58	Charging DHW	149	Protection mode cooling	240	Transfer active
59	Charging buffer	150	Cooling mode Comfort	241	Residual heat usage
60	Charging swimming pool	151	Charg DHW+buffer+swi pool	242	Restratisation active
61	Min charg temp not reached	152	Charging DHW+buffer	243	Keep hot mode released
62	Temp diff insufficient	153	Charging DHW+swi pool	244	Source released
63	Radiation insufficient	154	Charging buffer+swi pool	245	SLT limits output
64	El charg, emergency mode	155	Heating mode source	246	Mains undervoltage
65	El charg, source protection	156	Heated, max swi pool temp	247	Temp drop protection active
66	Charg el imm heater	157	Heated, setpoint source	248	Continuous pump operation
67	Forced charging active	158	Heated, setpoint solar	249	Charg opt energy, nominal
68	Partial charging active	159	Heated	250	Charg opt energy, legio
69	Charging active	160	Heating mode solar off	251	Charg opt energy EU, nom
70	Charged, max st tank temp	161	Heating mode source off	252	Charg opt energy EU, legio
71	Charged, max charging temp	162	Heating mode off	253	Flow too low
72	Charged, forced temp	163	Assisted firing active	254	Pumping off refrig, man
73	Charged, required temp	164	Electric charging, forced	255	Collective state 255
74	Part charged, required temp	165	Electric charging, substitute	256	Pumping off refrigerant
75	Charged	166	In operation for HC	257	Start delay defrost
76	Cold	167	In part load op for HC	258	Compressor locked
77	Recooling via collector	168	In operation for DHW	259	Locked, source temp max
78	Recooling via heat gen/HCS	169	In part load op for DHW	260	Locked, source temp min
79	Discharging prot active	170	In op for HC, DHW	261	Locked, return temp max
80	Charg time limitation active	171	In part load op for HC, DHW	262	Locked, return temp min
81	Charging locked	172	Locked, solid fuel boiler	263	Locked, flow temp max
82	Charging lock active	173	Released for HC, DHW	264	Locked, flow temp min
83	Forced, max st tank temp	174	Released for DHW	265	Locked, cond temp max
84	Forced, max charging temp	175	Released for HC	266	Locked, evap temp min
85	Forced, legionella setp	176	Locked, outside temp	267	Locked, hot-gas temp max
86	Forced, nominal setp	177	Limit flow min dewpoint	268	Limitation evap temp min
87	El charging, legionella setp	178	Limit flow min OT	269	Limitation cond temp max
88	El charging, nominal setp	179	Flow limit reached	270	Limitation evap temp max
89	El charging, reduced setp	180	3-ph current asymmetric	305	Limit, heat exch temp min
90	El charging, frost prot setp	181	Low-pressure		
91	El imm heater released	182	Fan overload		

6. Hibakódok

Az illesztő egység több lehetőséget is biztosít a hőszivattyú hibáinak felderítésére és ellenőrzésére.

A hőszivattyút érintő hibakódok a 400-as (aktív hibák számla), és a 401 – 410-es (hibakódok) Modbus regiszterekből olvashatóak ki, melyek a hőszivattyú kezelő panelén is megjelennek. A hibakódok listája a 6.1 fejezetben.



Ezen felül rendelkezésre állnak a 9912-es Modbus regiszterben (Illesztő egység hibakód) az illesztő egység működésével kapcsolatos hibakódok is. A telepítés, üzembe helyezés és karbantartás egyszerűsítése szempontjából a legnagyobb és kritikus hibák az illesztő egység közepén egy piros LED villanásaiból is beazonosíthatók.

Illesztő egységen a Piros LED villanásainak száma	Illesztő egység hibakód (Reg 9912)	A hiba leírása
-	0	Nincs hiba
1	33	BSB kommunikációs hiba a beltéri egység RVS21 vezérlőpanelje és a Modbus illesztő egység között
2	194	Hőcserélő NTC szenzor hiba
3	195	Hőcserélő fagyvédelem aktiválódott (EX3 polaritás NC-re váltott)
4	128 – 191	Modbus illesztő egység BSB meghajtó hiba
5	64 – 127	Modbus illesztő egység Modbus meghajtó hiba
6	22	Modbus illesztő egység Stack hiba
7	23	Modbus illesztő egység Watchdog hiba
8	24	Modbus illesztő egység EEPROM hiba

6.1. RVS21 vezérlő hibakódjai

A felsorolt hibakódok mind érvényesek, de nem mindegyik van használatban a Fujitsu Waterstage RVS21 vezérlőjében.

kód	A hiba leírása	kód	A hiba leírása	kód	A hiba leírása
0	No Error	180	Chimney sweep function	343	Solar integration missing
10	Outside sensor	181	Controller stop function	344	Solar buffer K8 missing
11	Solar sensor	182	Sitherm Pro drift test	345	Sol swi pool K18 missing
12	Wind sensor	183	Parameter setting mode	346	Boiler pump Q10 missing
20	Boiler sensor 1	184	Modem function	347	Solid fuel boil comp sens
22	Boiler sensor 2	185	Floor curing function	348	Solid fuel boil addr err
25	Boiler sensor solid fuel	186	Configuration input	349	Buff valve Y15 missing
26	Common flow sensor	187	Configuration output	350	Buffer address error
27	Common flow sensor 2	191	SLT has tripped	351	Prim/sys pump addr err
28	Flue gas temp sensor	193	Start prevention	352	Pr'less header addr err
30	Flow sensor 1	195	Water refill time	353	Casc sens B10 missing
31	Flow sensor cooling 1	196	Water refill time/week	354	Special sensor 2
32	Flow sensor 2	200	Fire/smoke alarm	355	3-ph curr asymmetric
33	Flow sensor HP	201	Frost alarm	356	Flow switch consumers
34	Condenser sensor	202	Supply air sensor	357	Flow temp cooling 1
35	Source inlet sensor	203	Airflow alarm	358	Soft starter
36	Hot-gas sensor 1	204	Fan overload	359	Div valve cool Y21 miss
37	Hot-gas sensor 2	205	Pump/electric fault	360	Proc rev va Y22 miss
38	Flow sensor prim contr	206	Chiller	361	Source sens B91 miss
39	Evaporator sensor	207	Fault cooling circuit	362	Source sens B92 miss
40	Return sensor 1	208	Flow supervision	363	Compr sens B84 miss
42	Return sensor 2	209	Fault heating circuit	364	Cool system HP wrong
43	Return sensor solid fuel	210	Fault SYNERGYR	365	Inst heater Q34 miss
44	Return sensor HP	211	Fault solid fuel boiler	366	Room temp sensor Hx
45	Source outlet sensor	212	Internal comm failure	367	Room humidity sens Hx
46	Return sensor cascade	213	Safety / blocking chain	368	Flow temp setp readjHx
47	Common return sensor	214	Engine supervision	369	External
48	Refrigerant sensor liquid	215	Fan, Valve fault	370	Thermodynamic source
50	DHW sensor 1	216	Boiler fault	371	Flow temp HC3
52	DHW sensor 2	217	Sensor fault	372	Limit thermostat HC3
54	DHW flow sensor	218	Pressure supervision	373	Extension module 3
55	St tank 2 DHW sens 1	220	AUX 1 alarm	374	Sitherm Pro calculation
56	St tank 2 DHW sens 2	221	AUX 2 alarm	375	BV stepper motor
57	DHW circulation sensor	222	Hi-press on HP op	376	Drift test limit value
58	DHW thermostat	223	Hi-press on start HC	377	Drift test prevented
60	Room sensor 1	224	Hi-press on start DHW	378	Repetition internal
61	Room unit 1	225	Low-pressure	379	Repetition extran light
62	Room unit 1 type	226	Compressor 1 overlaod	380	Repetition flame
64	Room unit 1 bus interr	227	Compressor 2 overlaod	381	Repetition startup
65	Room sensor 2	228	Flow swi heat source	382	Repetition speed
66	Room unit 2	229	Press swi heat source	383	No Repetition
67	Room unit 2 type	230	Source pump overload	384	Extraneous lighth
68	Room sensor 3	231	Sensor B101	385	Mains undervoltage
69	Room unit 2 bus interr	232	Sensor B102	386	Fan speed tolerance
70	Storage tank sensor 1	233	Sensor B103	387	Air pressure tolerance
71	Storage tank sensor 2	234	Sensor B104	388	DHW sensor no function
72	Storage tank sensor 3	235	Sensor B105	391	Room controller 1
73	Collector sensor 1	236	Sensor B106	392	Room controller 2

74	Collector sensor 2	237	Sensor B107	393	Room controller 3
75	Bypass sensor	238	Sensor B108	394	Eng Bu BCU Com fail
76	Special sensor 1	239	Sensor B109	395	Supp Bu BCU Com fail
77	Air pressure sensor	241	Flow sensor yield	396	Eng head t'c' cont integ
78	Water pressure sensor	242	Return sensor yield	397	Eng head t'c' cont rise
79	Brine sensor	243	Swimming pool sensor	398	Eng head t'c' lim integ
80	LPB no communication	244	Fault source cascade	399	Eng head t'c' lim rise
81	LPB short-circuit/comm	247	Defrost fault	400	Flow dir heat gen
82	LPB address collision	253	Error cause ambiguous	401	EGC ARL relay defect
83	BSB short-circuit	254	Unknown error code	402	EGC ext electr missing
84	BSB address collision	255	See other error list	403	EGC Dumpload failure
85	BSB Radio communication	256	Heat exch thermostat	404	EGC Stab Res failure
86	PPS short-circuit	257	Casing sensor	405	EGC ADC SEG OOR
87	PPS 2 short-circuit	258	Casing overtemp	406	EGC Backdumpl failure
88	PPS no communication	259	CJC sensor	407	EGC Backdumpl failure
90	Data loss in RAM	260	Flow sensor 3	408	EGC Backdumpl failure
91	Data loss in EEPROM	261	Loss of flame Eng bu	409	Wrong EGC comm data
92	Device electronics error	262	Loss of fl' Supp bu	410	EGC eng signal failure
93	Change battery	263	Eng bu BCU failure	411	EGC Backdumpl active
94	Battery memory card	264	Supp bu BCU failure	412	EGC Backdumpl active
95	Time of day invalid	265	BCU failure	413	EGC Backdumpl active
96	Minor SW failure	266	fan fault	414	EGC Backdumpl active
97	SW or HW failure	267	Fan calibration	415	Eng frequency low
98	Extension module 1	268	Spool valve fault	416	Eng unable to start
99	Extension module 2	269	Spool valve calib	417	Eng RPV sensor
100	2 clock time masters	270	Exc temp diff h' exch	418	Eng RPV overtemp
101	Par clock time source	271	Diff'pressure too high	419	Cooling water
102	Clock without backup	272	Diff'pressure too low	420	Operation overtemp
103	Communication failure	273	Conf'fault pres'sensor	421	Temp diff h'ex eng bu
105	Maintenance message	274	Zero flow protection	422	State BCU Eng bu incon
106	Source temp too low	275	Zero flow aft deaer	423	State BCU Supp bu inco
107	Hot-gas compressor 1	276	Zero flow	424	Rep loss flame Eng bu
108	Hot-gas compressor 2	277	Zero flow DHW	425	Rep. loss of fl' Supp bu
109	Boiler temp supervision	278	Max temp rise	426	Check flue gas damper
110	Lockout SLT	279	Stirl manifold thermo	427	Config flue gas damper
111	Shutdown limit thermost	280	Inner iron overtemp	428	Boiler flow Eng bu
112	Lockout flue gas SLT	281	Dyn absorber tripped	429	Dyn water pres too high
113	Safety shutd flue gas	282	G83/ENS/GIM	430	Dyn water pres too low
114	Shutd flue gas thermo	283	Altern' overc trip	431	Primary exch sensor
115	Shutd flue gas sensor	284	WCS overtemp	432	Function ground missing
116	Shutd flue gas sensor	285	Alternat SC	433	Heat exch temp
117	Water pressure too high	286	Eng head overtemp	434	EGC, no link to grid
118	Water pressure too low	287	Eng head undertemp	435	EGC, ARL in lock state
119	Shutd water press swi	288	Regenerat overtemp	436	EGC, supply feedb discr
120	Fl temp prectrl too low	289	WCS overt + inner iron	438	Bus conflict LPB/BSB
121	Flow temp HC1	290	WCS overt + DA	439	Bus module not detect
122	Flow temp HC2	291	WCS overt + G83	441	BX31 no function
123	Flow temp DHW too low	292	WCS overt + Alt	442	BX32 no function
124	Boiler temp too low	293	WCS overt + SC	443	BX33 no function
125	Boiler temp too high	294	WCS + eng head overt	444	BX34 no function
126	DHW charg temp	295	WCS + eng head undert	445	BX35 no function
127	Legionella temp	296	WCS overt + Reg	446	BX36 no function
128	Loss of flame in op	298	False flame Eng bu	447	BX6 no function
129	Wrong air supply	299	False flame Supp bu	448	No messag receiver 1
130	Flue gas temp too high	300	Eng head undert SW	449	No messag receiver 2
131	Burner lockout	301	Eng head overt SW	450	No messag receiver 3

132	Safety shutdown	302	Eng head t'couple diff	451	No messag receiver 4
133	Safety time exceeded	303	Eng head t'couple cont	452	HX1 no function
134	Common fault HP	304	Eng head t' coupl lim	453	HX3 no function
135	Brine circuit	305	Eng under current	454	HX31 no function
136	Press refriger circuit HP	306	Black start failure	455	HX32 no function
137	No HP	307	Engine stall	456	HX33 no function
138	No control sensor HP	308	Stop resistor integrity	457	BX7 no function
140	LPB address not valid	309	Power fail detection	458	Instant WH sensor
141	LPB config not consist	310	Power mon comm fail	461	Return sensor 3
142	No device on LPB	311	EGC comm failure	462	BX8 no function
145	PPS wrong device type	312	Bl' start fail' pump en	463	BX9 no function
146	Configuration error	313	Bl' start fail' PSU sw	464	BX10 no function
147	BMU not connected	314	Bl' start fail' batt sw	465	BX11 no function
148	Incompatible LBP unit	315	Bl' start fail socket en	466	BX12 no function
149	Configuration FPF	316	Grid voltage OOR	467	BX13 no function
150	BMU	317	Grid frequency OOR	468	BX14 no function
151	BMU internal	318	GSM comm failure	469	HX21 no function
152	Parameterization	319	Check configuration	470	HX22 no function
153	Unit locked	320	DHW charging sensor	471	HX2 no function
154	Plausibility criterion	321	DHW outlet sensor	472	Flow sensor cooling 2
155	Reset locked	322	Water press 3 too high	473	Flow sensor cooling 3
157	Boiler flow thermostat	323	Water press 3 too low	474	Flow temp cooling 2
158	Condensate	324	BX same sensors	475	Flow temp cooling 3
160	Fan speed threshold	325	BX/e'module same sens	476	Suction gas sensor
161	Max fan speed	326	BX/m'grp same sens	477	Evapor press sensor
162	Air pressure switch	327	E'module same funct	478	HX/e'module same sens
163	Modulation valve	328	Mix group same funct	479	No refrigerant selected
164	Flow press switch HC	329	E'mod/m'grp same funct	480	Suction gas sensor EVI
165	Priority circuit	330	BX1 no function	481	Evap press sensor EVI
166	Air pressure switch	331	BX2 no function	482	Evapor temp sensor EVI
167	Heating output limits	332	BX3 no function	483	Soft starter 2
169	Sitherm Pro system	333	BX4 no function	484	Div valve cool Y45 miss
171	Alarm contact 1 active	334	BX5 no function	485	Div valve cool Y46 miss
172	Alarm contact 2 active	335	BX21 no function	486	No EI receiver 1
173	Alarm contact 3 active	336	BX22 no function	487	No EI receiver 2
174	Alarm contact 4 active	337	B1 no function	488	Condens press sensor
175	Error out FPF active	338	B12 no function	489	Cascade master miss
176	Water press 2 too high	339	Coll pump Q5 missing	490	Cascade source miss
177	Water press 2 too low	340	Coll pump Q16 missing	491	Max evaporation temp
178	Limit thermostat HC1	341	Coll sensor B6 missing		

7. Műszaki adatok

Tápfeszültség:	DC 12 V, a hőszivattyú belső tápegységéről
Áramfelvétel:	Maximum 100 mA @ 12V DC A kimeneti relé modullal együtt maximum 185 mA @ 12V DC
Fogyasztás:	Maximum 1.2 W A kimeneti relé modullal együtt maximum 2.2W
Üzemi hőmérséklet tartomány:	-40 °C és +80 °C között
H1/H2/C1/C2/D bemenetek:	Sorkapocs, max 2,5 mm ² DC 12-24 V, nincs villamos elszigetelés Rin: 7.2 - 8.5 kΩ Maximum 3.3mA terhelő áram bemenetenként DC 24V esetén
Relé kimenetek:	Sorkapocs, max 2,5 mm ² Potenciál független záró kontaktusok. Maximális terhelhetőség: AC 230V 3A vagy DC 30V 3A
Modbus kommunikációs csatlakozó:	Sorkapocs, max 2,5 mm ²
Modbus kommunikációs port ESD védelme:	30 kV IEC 61000-4-2 Air Gap and Contact Discharge
Modbus kommunikációs paraméterek:	Protokoll: RS-485 Modbus RTU Adatátviteli sebesség: 340 – 500 000 baud Adat, paritás és stop bitek: 8N1, 8N2, 8O1, 8E1
Méretek:	Szélesség: 72 mm, Magasság: 41 mm, Mélység (rögzítő talpal együtt): 25 mm
Méretek a kimeneti relé modullal együtt szerelve:	Szélesség: 72 mm, Magasság: 58 mm, Mélység (rögzítő talpal együtt): 46 mm
Felszerelési mód:	Hőszivattyú beltéri egységébe beépíthető kivitel. A szerelőlapra rögzítés 3M öntapadó műanyag tartókkal (tartozék).

8. Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a készülék megfelel a következő Magyarországi és EK irányelveknek:

- 23/2016. (VII. 7.) NGM r. (2014/35/EU) Villamos termékek (LVD)
- 8/2016. (XII. 6.) NMHH r. (2014/30/EU) Elektromágneses zavart okozó berendezés (EMC)

This device is in conformity with the following EC directives:

- EC Council Directive 2014/35/EU Safety requirements for electrical equipment
- EC Council Directive 2014/30/EU Electromagnetic compatibility (EMC)

A készülék gyártója:

ACITECH Solutions Kft.
6239 Császártöltés, Akácfa utca 3.
info@acitech.hu

A készülék forgalmazója:

Columbus Klímaértékesítő Kft.
2142 Nagytarcsa, Pesti út 15.
info@columbus-klima.hu